

SEMINÁRIO VIÉS – P1

Para o seminário, o objetivo é que cada grupo apresente um estudo de caso prático de uma área distinta, baixe uma base pública real, aplique um filtro para forçar a sub-representação de um grupo e demonstre como essa distorção prejudica as previsões do modelo no subgrupo afetado. O código deve ser feito em Python.

Roteiro para Apresentação do Seminário

Ao apresentar, o aluno deve cobrir quatro pilares obrigatórios:

1. O código deve ser explicado e ser feita uma discussão ética/técnica.
 2. Na apresentação do código, mostrar a etapa exata onde é criado o desequilíbrio populacional artificial.
 3. Explicação do Mecanismo de Viés: explicar onde o modelo falha em identificar os casos positivos no grupo minoritário.
 4. Proposta de Mitigação: Apontar como corrigir o problema na prática.
-

Cenário 1: Concessão de Crédito Financeiro (Finanças)

- **Contexto:** Um banco automatiza a aprovação de cartões de crédito.
- **Base de Dados Pública:** *Credit Approval Dataset* (UCI Machine Learning Repository).
https://archive.ics.uci.edu/dataset/27/credit+approval?utm_source=gemini

Enunciado: O grupo deve simular uma coleta de dados histórica na qual a aprovação para residentes rurais/regiões específicas foi negligenciada. Reduza o grupo minoritário para apenas 10% da amostra original e treine um classificador.

Cenário 2: Triagem de Currículos (Recursos Humanos)

- **Contexto:** Uma empresa de tecnologia utiliza IA para filtrar candidatos a vagas sênior.
- **Base de Dados Pública:** *Adult / Census Income Dataset* (UCI Machine Learning Repository). https://archive.ics.uci.edu/dataset/2/adult?utm_source=gemini

Enunciado: A empresa deseja prever candidatos com perfil de alta renda/qualificação (>50K). Os alunos devem filtrar a base mantendo 100% dos homens, mas apenas 10% das mulheres no treino.

O código deve ser explicado e ser feita uma discussão ética/técnica.

Cenário 3: Diagnóstico e Saúde Pública (Medicina)

- **Contexto:** Um hospital desenvolve um sistema de triagem para prever risco de doenças cardíacas.
- **Base de Dados Pública:** *Heart Disease Dataset* (UCI Machine Learning Repository).
https://archive.ics.uci.edu/dataset/45/heart+disease?utm_source=gemini

Enunciado: Pacientes idosos (ex: acima de 60 anos) têm menor representação na coleta hospitalar preventiva. Os alunos devem remover 85% dos registros de pacientes idosos no treino.

O código deve ser explicado e ser feita uma discussão ética/técnica.

Cenário 4: Previsão de Desempenho Escolar (Educação)

- **Contexto:** Uma secretaria de educação quer identificar alunos em risco de evasão/baixo desempenho para oferta de bolsas.
- **Base de Dados Pública:** *Student Performance Dataset* (UCI Machine Learning Repository).
https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance?utm_source=gemini

Enunciado: Os alunos devem simular uma amostragem enviesada na qual 90% dos dados pertencem a escolas urbanas e apenas 10% a escolas rurais/públicas.

Cenário 5: Avaliação de Risco e Segurança Pública (Criminologia / Justiça)

- **Contexto:** Um sistema preditivo auxilia juízes na concessão de liberdade provisória.
- **Base de Dados Pública:** *COMPAS Recidivism Risk Score Data* (ProPublica / GitHub).
https://github.com/propublica/compas-analysis?utm_source=gemini

Enunciado: Sub representar intencionalmente um grupo étnico/racial no conjunto de treinamento para induzir taxas de erro díspares entre os grupos.
